

6B06102 Физикалық AI
Жасанды интеллект негіздері

2-тапсырма – Қарсыласты іздеу және ойын ағаштары

4-апта

Студент	Топ	Күні	Балл
Ханбек Нұрислам	1	02.10.2026	

Өзіндік жеткілікті бастапқы деректер

Қосымша ойын файлы қажет емес. Төменде берілген бекітілген ойын ағашын пайдаланыңыз. MAX — AI ойыншысы, ал MIN — қарсылас. Жапырақтардағы мәндер MAX тұрғысынан берілген пайдалық (utility) мәндері.

Түйін	Ойыншы	Еншілес түйіндер	Жапырақтың пайдалық мәні
A	MAX	B,C	
B	MIN	D,E	
C	MIN	F,G	
D	MAX	H,I	
E	MAX	J,K	
F	MAX	L,M	
G	MAX	N,O	
H	Жапырақ		3
I	Жапырақ		12
J	Жапырақ		8
K	Жапырақ		2
L	Жапырақ		4
M	Жапырақ		6
N	Жапырақ		14
O	Жапырақ		5

Ағашты A түйінінен бастап бағалаңыз. MAX түйіндерінде еншілес түйіндердің ең үлкен мәнін, ал MIN түйіндерінде ең кіші мәнін таңдаңыз.

Бағалау құрылымы

Бөлім	Салмағы	Дәлел
A. Minimax ағашы	2%	Толтырылған мәндер және шешім
B. Alpha-Beta	2%	Кесу барысы
C. Python практикумы	4%	Іске асыру + түйіндер саны
D. Бағалау функциясы	2%	Белгілермен бақыланатын эксперимент
E. Техникалық талдау	1%	Дәлелдерге негізделген түсіндіру
F. Философиялық талдау	4%	Құрылымдалған аргумент
БАРЛЫҒЫ	15%	

A. Minimax — 2%

Түйін	Еншілес мәндер	Таңдалған мән	Себебі
G	H, O	14	MAX түйіні: $\max(14, 5)$
F	L, M	6	MAX түйіні: $\max(4, 6)$
E	J, K	8	MAX түйіні: $\max(8, 2)$
D	H, I	12	MAX түйіні: $\max(3, 12)$
C	F, G	6	MIN түйіні: $\min(6, 14)$
B	D, E	8	MIN түйіні: $\min(12, 8)$
A	B, C	8	MAX түйіні: $\max(8, 6)$

A түйінінде MAX қай жүрісті таңдауы керек? Есептеуді жапырақтардан жоғары қарай көрсетіңіз.

Жауап: 8, өйткені ол 8 бен 6 арасындағы максималды мәнді таңдайды (B жүрісі).

B. Alpha-Beta — 2%

Солдан оңға қарай өту тәртібін қолданыңыз. Әрбір ішкі түйіндегі alpha және beta мәндерін жазыңыз және кесілген әрбір тармақты көрсетіңіз.

Түйін	alpha дейін	beta дейін	Мән	Тармақ кесілді ме?	Неліктен кесу қауіпсіз?
A	-шекс	+шекс	8	Жоқ	Кесу шарттары орындалмады
B	-шекс	+шекс	8	Жоқ	Кесу шарттары орындалмады
D	-шекс	+шекс	12	Жоқ	Кесу шарттары орындалмады
E	12	+шекс	8	Жоқ	Кесу шарттары орындалмады
C	8	+шекс	6	Жоқ	Кесу шарттары орындалмады
F	8	+шекс	6	Жоқ	Кесу шарттары орындалмады
G	8	6	жок	Иә	N және O тармақтары кесілді

--	--	--	--	--	--

С. Python практикумы — 4%

Берілген ағашты Python сөздігі (dictionary) түрінде көрсетіңіз. Minimax және Alpha-Beta алгоритмдерін іске асырыңыз. Өрбір рекурсивті түйін бағалауын санаңыз.

Эксперимент	Тереңдік	Minimax түйіндері	Alpha-Beta түйіндері	Кесілген	Шешім бірдей ме?
Солдан оңға қарай	3	15	12	3	Иә
Оңнан солға қарай	3	15	14	1	Иә

Еншілес түйіндерді оңнан солға қарай қарастыру тәртібімен қайталаңыз. Неліктен кесілген түйіндер саны өзгертінін түсіндіріңіз.

D. Бағалау функциясы — 2%

Ойынның тереңірек нұсқасы үшін терминалдық емес күйдің келесі гипотетикалық белгілерін пайдаланыңыз: материалдық артықшылық, позициялық артықшылық және мобильділік. Бастапқы салмақтар: 0.5, 0.3 және 0.2.

Белгі	Анықтамасы	Бастапқы салмақ	Балама салмақ	Өзгеріске дейінгі шешім	Өзгерістен кейінгі шешім
Материалдық артықшылық	MAX фигураларының саны минус MIN фигураларының саны	0.5	0.3125	Материалдық басымдықты бірінші орынға қояды (тастарды басып алу)	Белсенді тастар үшін қажет болса, материалды құрбан етеді
Позициялық артықшылық	Тақтадағы позицияның нормаланған бағасы	0.3	0.1875	Статикалық шаршы бақылауын жоғары бағалайды	Статикалық позицияға карағанда динамикалық еркіндікті жоғары бағалайды
Мобильділік	MAX рұқсат етілген жүрістерінің саны минус MIN рұқсат етілген жүрістерінің саны	0.2	0.5	Екінші дәрежелі фактор	Жүрісті бағалаудың негізгі қозғаушы күші

ТЕК мобильділік салмағын 0.5-ке өзгертіп, қалған екі салмақты пропорционалды түрде азайтыңыз. Қандай мінез-құлық күтетіндігіңізді және неге екенін түсіндіріңіз.

Е. Техникалық талдау — 1%

Бақылау	Дәлел	Түсіндірме	Балама түсіндірме
Alpha-Beta соңғы шешімді өзгертпей іздеу кеңістігін азайтады	G тармағы (N, O түйіндері) кесілді, ал A түйінінің мәні 8 болып қалды (оңтайлы B жүрісі).	Альфа беттадан үлкен немесе тең болса дәлелді түрде оңтайлы емес тармақтарды кесіп тастайды.	Жоғары ұтқырлық салмағы ЖИ-ді тастар санынан гөрі белсенді, икемді жүрістерге басымдық беруге мәжбүр етеді.
Minimax ағашты толық іздеуді талап етеді	Minimax мәні 8 болатын B түйінін таңдау үшін ағаштағы барлық 15 түйінді бағалайды.	Толық өту эвристика қолданылмаған кезде нақты оңтайлы минимакс мәндерін қамтамасыз етеді.	Ағаштың кіші көлемі толық іздеуді жылдам етеді, бірақ ол тереңдікке байланысты экспоненциалды түрде өседі.
Пайдалылықты бағалау салмақтарға қатты тәуелді	Ұтқырлық салмағын 0.5-ке ауыстыру материал салмағын 0.5-тен 0.3125-ке дейін азайтады.	Жоғары ұтқырлық салмағы ЖИ-ді тастар санынан гөрі белсенді, икемді жүрістерге басымдық беруге мәжбүр етеді.	Позиция ескерілмесе, агент шамадан тыс агрессивті болуы немесе материалды орынсыз құрбан етуі мүмкін.

Ғ. Философиялық талдау — 4%

Әрбір тұжырымды берілген ойын мен Python экспериментіңіздің нәтижелерін пайдаланып талдаңыз.

Тұжырым	Ұстаным	ҚОЛДАЙТЫН аргумент	ҚАРСЫ аргумент	Техникалық дәлел	Қорытынды
Ойында жеңу интеллекттің бар екенін дәлелдейді	Келіспеймін	Жеңіс құрылымда лған күй кеңістігіндегі тиімді оңтайландыру мен күрделі мәселелерді шешуді көрсетеді.	Жеңіс — бұл шынайы түсініксіз, тек механикалық іздеу мен статикалық математикалық ережелерді орындау.	Minimax жапырақ пайдалылығын толық тексеру арқылы мәні 8 болатын B түйінін жай ғана таңдады.	Жеңіс алгоритмдік тиімділікті көрсетеді, адам сияқты шынайы жалпы интеллектті емес.
Қарсыластың жүрісін болжау — қарсыласты түсіну дегенді білдіреді	Келіспеймін	Алгоритм қарсыластың пайдалылықты азайту мақсатын моделдеу арқылы	Модель мүлдем рационалды қарсыласты (MIN) болжайды және психологиял	MIN B түйіні белгіленген сандық бағалау негізінде қарсылас әрқашан	Болжау — бұл эмпатиялық түсінік емес, детерминистік математикалық

		оның әрекеттерін дәл болжайды.	ық немесе адаптивті ниетті түсіну жетіспейді.	$\min(12,8)=8$ \$ таңдайды деп есептейді.	оңтайландыру.
Күтпеген стратегия шығармашылықтың дәлелі	Келіспеймін	Интуицияға қайшы жүрістер адам-ойыншыларды таңғалдыруы және жоғары пайдалы нәтижелерге қол жеткізуі мүмкін.	Күтпеген жүрістер шығармашылық немесе түпнұсқа ниеттен емес, суық математикалық бағалау функцияларынан туындайды	G тармағын кесу тек альфа беттадан үлкен немесе тең теңсіздіктеріне негізделген есептеу циклдарын үнемдеді.	Күтпеген стратегиялар — бұл саналы адам шығармашылығы емес, пайда болған математикалық артефакттар.

Талдаңыз: Ойында жеңу интеллектінің бар екенін дәлелдейді.

Талдаңыз: Қарсыластың жүрісін болжау — қарсыласты түсіну дегенді білдіреді.

Талдаңыз: Күтпеген стратегия — шығармашылықтың дәлелі.

Талдаңыз: Егер автономды AI зиян келтірсе, моральдық жауапкершілікті AI-дың өзі көтеруі тиіс.

Адам мен AI шешімдерін салыстырмалы талдау

Өлшем	Адам ойыншы	Minimax AI	Ұқсастық	Айырмашылық
Іздеу горизонты	Селективті және интуитивті; бірнеше терең тактикалық желілерді іздейді	Тереңдік шегіне дейін барлық күй кеңістігі тармақтарын жүйелі түрде бағалайды	Екі тарап та нәтижелерді бағалау үшін болашақ тақта күйлерін зерттейді	Адамдар үлгіні тануға сүйенеді; ЖИ толық ағашты өтуге сүйенеді
Бағалау әдісі	T тәжірибеге, эмоцияға және эвристикаға негізделген субъектілі пікір	Салмақталған белгілерді біріктіретін математикалық бағалау функциясы (0.5, 0.3, 0.2)	Екеуі де күрделі тақта күйлерін шешім артықшылығына айналдырады	Адам бағалауы икемді; ЖИ бағалауы статикалық және қатаң сандық
Қарсыласты моделдеу	Қарсыластың психологиясын, қателіктерін, шаршауын және блефін ескереді	Оңтайлы жүрістерді таңдайтын мүлдем рационалды қарсыласты (MIN) болжайды	Екеуі де шешім қабылдас бұрын қарсыластың қарсы әрекеттерін болжайды	Адамдар иррационалды ойыншыларға бейімделеді; ЖИ қатаң минимакс оңтайландыруды болжайды

Қорытынды синтез: Егер AI үнемі жақсырақ шешімдер қабылдаса, бірақ оның себебін түсіндіре алмаса, оны анағұрлым интеллектуалды деп атар ма едіңіз? Өз критерийіңізді анықтаңыз.

Жоқ, оны интеллекті жоғары деп айтуға болмайды. Интеллект тек нәтиже алуда емес, шешімнің себебін семантикалық түсінуде, бейімделуде және логикалық негіздеуде көрінеді. Негіздеусіз жақсы шешім — бұл интеллект емес, тек жоғары тиімділікпен орындалған есептеу алгоритмі.

AI қолдану туралы декларация

Егер AI құралдарын қолдануға рұқсат етілсе, оларды елеулі түрде пайдаланғаныңызды көрсетіңіз. Әрбір есептеуді, код нәтижесін, дереккөзді және қорытындыны тексеруге өзіңіз жауаптысыз.

AI құралы/моделі	Мақсаты	Не жасалды/өзгертілді	Қалай тексерілді
Gemini AI	Концепцияны түсіндіру және шешімді құрылымдау	Minimax/Alpha-Beta ағашының қадамдық қадағалауы мен кестелерін жасау	Жапырақ пайдалылығынан N=3-тен O=5-ке дейін) ағаш түйіндері қолмен қайта есептелді A=8, B=8, C=6